

Transformaciones lineales

Definición: Sean V y W espacios vectoriales. Una transformación lineal L de V en W es una función que asigna a cada vector u en V un único vector $L(u)$ en W tal que:

- a) $L(u + v) = L(u) + L(v)$ cualesquiera sean u y v en V .
- b) $L(ku) = kL(u)$, para cada u en V y cada escalar k .

indicaremos que L transforma V en W (aunque no sea una transformación lineal), así $L : V \rightarrow W$. Puede suceder que V y W sean iguales. En este caso la transformación lineal $L : V \rightarrow V$ también se denomina operador lineal sobre V .

Consideremos las siguientes transformaciones lineales de R^n en R^m

Proyección: $L : R^3 \rightarrow R^2$, definida como $L(x, y, z) = (x, y)$.

Dilatación: $L : R^3 \rightarrow R^3$, definida como $L(u) = ru$, $r > 1$.

Contracción: $L : R^3 \rightarrow R^3$, definida como $L(u) = ru$, $0 < r < 1$.

Reflexión: $L : R^2 \rightarrow R^2$, definida como $L(x, y) = (x, -y)$.

Rotación: $L : R^2 \rightarrow R^2$, definida como $L(u) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} u$.

Inclinación (corte) en dirección x : $L : R^2 \rightarrow R^2$, definida como $L(u) = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u$, donde k es un escalar.

Inclinación (corte) en dirección y : $L : R^2 \rightarrow R^2$, definida como $L(u) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} u$, donde k es un escalar.

Ejemplo 1: Sea $L : P_1 \rightarrow P_2$ definida como

$$L(at + b) = t(at + b).$$

Demostraremos que L es una transformación lineal.

Sean $at + b$ y $ct + d$ vectores en P_1 , y sea k un escalar. Entonces

$$\begin{aligned} L[(at + b) + (ct + d)] &= t[(at + b) + (ct + d)] \\ &= t(at + b) + t(ct + d) = L(at + b) + L(ct + d) \end{aligned}$$

y

$$L[k(at + b)] = t[k(at + b)] = k[t(at + b)] = kL(at + b).$$

Por lo tanto, L es una transformación lineal.

Ejemplo 2: Sea $L : M_{mn} \rightarrow M_{nm}$ definida como

$$L(A) = A^T$$

para A en M_{mn} . ¿Es L una transformación lineal?

Sean A y B matrices en M_{mn} . Entonces, tenemos que

$$L(A + B) = (A + B)^T = A^T + B^T = L(A) + L(B),$$

y, si k es un escalar,

$$L(kA) = (kA)^T = kA^T = kL(A).$$

Por lo tanto, L es una transformación lineal.

Ejemplo 3 : Sea $L : R^3 \rightarrow R^2$ definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} u_1 + 1 \\ u_2 - u_3 \end{bmatrix}.$$

Para determinar si L es una transformación lineal, sean

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= L\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}\right) = L\left(\begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{bmatrix}\right) \\ &= \begin{bmatrix} (u_1 + v_1) + 1 \\ (u_2 + v_2) - (u_3 + v_3) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} u_1 + 1 \\ u_2 - u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 + 1 \\ v_2 - v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (u_1 + v_1) + 2 \\ (u_2 - u_3) + (v_2 - v_3) \end{bmatrix}.$$

Como las primeras coordenadas de $L(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ y $L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})$ son diferentes, $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \neq L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})$, por lo que concluimos que L es una transformación no lineal.

Teorema: Si $L : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces

$$L(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_k v_k) = c_1 L(v_1) + c_2 L(v_2) + \cdots + c_k L(v_k)$$

para cualesquiera vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ en V , y cualesquiera escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$.

Teorema: Sea $L : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces

- a) $L(0_V) = 0_W$, donde 0_V y 0_W son los vectores cero en V y W , respectivamente.
- b) $L(u - v) = L(u) - L(v)$.

Corolario: Sea $T : V \rightarrow W$ una función. Si $T(0_V) \neq 0_W$, entonces T no es una transformación lineal

Teorema: Sea $L : V \rightarrow W$ una transformación lineal de un espacio vectorial V de dimensión n en un espacio vectorial W . Además, sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de V . Si u es cualquier vector en V , entonces $L(u)$ queda completamente determinada por $\{L(v_1), L(v_2), \dots, L(v_n)\}$.

Matriz de una transformación lineal

Teorema: Sea $L : V \rightarrow W$ una transformación lineal de un espacio vectorial V , de dimensión n , en un espacio vectorial W de dimensión m ($n \neq 0$ y $m \neq 0$), y sean $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ bases de V y W , respectivamente. Entonces, la matriz A de $m \times n$, cuya j -ésima columna es el vector de coordenadas $[L(v_j)]_T$ de $L(v_j)$ con respecto a T , se asocia con L y tiene la siguiente propiedad: si $\mathbf{x}$ está en V , entonces

$$[L(\mathbf{x})]_T = A[\mathbf{x}]_S \quad (1)$$

donde $[\mathbf{x}]_S$ y $[L(\mathbf{x})]_T$ son los vectores de coordenadas de $\mathbf{x}$ y $L(\mathbf{x})$ con respecto a las bases S y T , respectivamente. Además, A es la única matriz con esta propiedad.

Definición: La matriz A del teorema anterior se conoce como la matriz que representa a L con respecto a las bases S y T , o la matriz de L con respecto a S y T .

Resumamos ahora el procedimiento dado en el teorema anterior.

El procedimiento para calcular la matriz de una transformación lineal $L : V \rightarrow W$ con respecto a las bases $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ para V y W , respectivamente, es el siguiente.

Paso 1. Calcular $L(v_j)$ para $j = 1, 2, \dots, n$.

Paso 2. Determinar el vector de coordenadas $[L(v_j)]_T$ de $L(v_j)$ con respecto a la base T . Esto significa que $L(v_j)$ debe expresarse como una combinación lineal de los vectores en T [vea la ecuación (2)].

Paso 3. La matriz A de L con respecto a S y T se forma eligiendo a $[L(v_j)]_T$ como la j -ésima columna de A .

Ejemplo: Sea $L : R^3 \rightarrow R^2$ definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y \\ y - z \end{bmatrix}.$$

Sean

$$S = \{v_1, v_2, v_3\} \quad \text{y} \quad T = \{w_1, w_2\}$$

bases para R^3 y R^2 , respectivamente, donde

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determinaremos la matriz A de L con respecto a S y T . Tenemos que

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 1+0 \\ 0-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 0+1 \\ 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} 0+0 \\ 0-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Como T es la base canónica de R^2 , los vectores de coordenadas de $L(\mathbf{v}_1)$, $L(\mathbf{v}_2)$ y $L(\mathbf{v}_3)$ con respecto a T son iguales a $L(\mathbf{v}_1)$, $L(\mathbf{v}_2)$ y $L(\mathbf{v}_3)$, respectivamente. Es decir,

$$[L(\mathbf{v}_1)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [L(\mathbf{v}_2)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [L(\mathbf{v}_3)]_T = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Valores y vectores propios

Definición: Sea A una matriz de $n \times n$. El número real λ es un valor propio (también conocidos como, valores característicos, autovalores o incluso eigenvalores) de A si existe un vector $\mathbf{x}$ distinto de cero en R^n tal que

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \tag{1}$$

Todo vector $\mathbf{x}$ distinto de cero que satisfaga (1) es un vector propio de A , asociado con el valor propio λ . Los valores propios también se llaman valores característicos, autovalores, valores latentes o eigenvalores (del alemán eigen, que significa “propio”). De manera similar, los vectores propios también se llaman vectores característicos, autovectores, vectores latentes o eigenvectores.

Observe que $\mathbf{x} = 0$ siempre satisface (1), pero 0 no es un vector propio, pues, como hemos insistido, un vector propio debe ser un vector no nulo.

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Queremos determinar los valores propios de A y sus vectores propios asociados. En consecuencia, queremos determinar todos los números reales λ y todos los vectores no nulos

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

que satisfagan (1), es decir,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

La ecuación (2) se convierte en

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \lambda x_1 \\ -2x_1 + 4x_2 = \lambda x_2, \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} (\lambda - 1)x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + (\lambda - 4)x_2 = 0. \end{cases}$$

La ecuación anterior es un sistema homogéneo de dos ecuaciones en dos incógnitas. El sistema homogéneo, tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de su matriz de coeficientes es cero; es decir, si y sólo si

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = 0.$$

Esto significa que

$$(\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = 0,$$

o

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 = (\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

Por lo tanto,

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 3$$

son los valores propios de A . Para determinar todos los vectores propios de A asociados con $\lambda_1 = 2$, formamos el sistema lineal

$$A\mathbf{x} = 2\mathbf{x},$$

o

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Esto da como resultado

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2x_1 \\ -2x_1 + 4x_2 = 2x_2 \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} (2 - 1)x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + (2 - 4)x_2 = 0 \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 = 0. \end{cases}$$

Todas las soluciones de este último sistema están dadas por

$$x_1 = x_2$$

$$x_2 = \text{cualquier número real } r$$

Por lo tanto, todos los vectores propios asociados con el valor propio $\lambda_1 = 2$ están dados por $\begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}$ donde r es cualquier número real distinto de cero. En particular,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio asociado con $\lambda_1 = 2$. De manera análoga, para $\lambda_2 = 3$ obtenemos,

$$\begin{cases} (3-1)x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + (3-4)x_2 = 0 \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Todas las soluciones de este último sistema homogéneo están dadas por

$$x_1 = \frac{1}{2}x_2$$

$$x_2 = \text{cualquier número real } r$$

Por lo tanto, todos los vectores propios asociados con el valor propio $\lambda_2 = 3$ están dados por $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$, donde r es cualquier número real distinto de cero. En particular

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

es un vector propio asociado con $\lambda_2 = 3$.

Definición: Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. El determinante

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

es el polinomio característico de A . La ecuación

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = 0$$

es la ecuación característica de A

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned} f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 1 \\ -1 & \lambda - 0 & -1 \\ -4 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6. \end{aligned}$$

Teorema: Una matriz A de $n \times n$ es singular si y sólo si 0 es un valor propio de A .

Lista de equivalencias no singulares

Las siguientes afirmaciones son equivalentes para una matriz A de $n \times n$.

1. A es no singular.
2. $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es la única solución para $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
3. A es equivalente por filas (renglones) a I_n .
4. El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.
5. $\det(A) \neq 0$.
6. A tiene rango n .
7. A tiene nulidad 0.
8. Las filas de A forman un conjunto linealmente independiente de n vectores en R^n .
9. Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente de n vectores en R^n .
10. Cero *no* es un valor propio de A .

Teorema: Los valores propios de A son las raíces del polinomio característico de A

Ejemplo: Calcule los valores propios y los vectores propios asociados de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$p(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 0 & 0 & -3 \\ -1 & \lambda - 0 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda - 3$$

Determinamos que $\lambda = 3$ es una raíz de $p(\lambda)$. Al dividir $p(\lambda)$ entre $(\lambda - 3)$, obtenemos $p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda^2 + 1)$. Entonces, los valores propios de A son

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = i, \quad \lambda_3 = -i.$$

Para obtener un vector propio $\mathbf{x}_1$ asociado con $\lambda_1 = 3$, sustituimos $\lambda = 3$, lo cual nos da como resultado

$$\begin{bmatrix} 3-0 & 0 & -3 \\ -1 & 3-0 & 1 \\ 0 & -1 & 3-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Determinamos que el vector $\begin{bmatrix} r \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$ es una solución para cualquier número real r . Al hacer $r = 1$, concluimos que

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de A , asociado con $\lambda_1 = 3$. Para obtener un vector propio $\mathbf{x}_2$ asociado con $\lambda_2 = i$, sustituimos $\lambda = i$, lo que da como resultado

$$\begin{bmatrix} i-0 & 0 & -3 \\ -1 & i-0 & 1 \\ 0 & -1 & i-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Determinamos que el vector $\begin{bmatrix} (-3i)r \\ (-3+i)r \\ r \end{bmatrix}$ es una solución para cualquier número r . Al hacer $r = 1$, concluimos que

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -3i \\ -3+i \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de A asociado con $\lambda_2 = i$. De manera similar, determinamos que

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 3i \\ -3-i \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de A , asociado con $\lambda_3 = -i$.

El procedimiento para determinar los valores propios y los vectores propios asociados de una matriz, es como sigue.

Paso 1. Determine las raíces del polinomio característico $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$. Éstas son los valores propios de A .

Paso 2. Para cada valor propio λ , determine todas las soluciones no triviales para el sistema homogéneo $(\lambda I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Éstos son los vectores propios de A , asociados con el valor propio λ .

Diagonalización

Definición: Se dice que una matriz B es semejante o similar a una matriz A , si existe una matriz no singular P tal que

$$B = P^{-1}AP.$$

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ entonces } P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ahora

$$B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

En consecuencia, B es semejante a A .

Propiedades de semejanza

- ✓ A es semejante a A .
- ✓ Si B es semejante a A , entonces A es semejante a B .
- ✓ Si A es semejante a B y B es semejante a C , entonces A es semejante a C

Definición: Diremos que la matriz A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. En este caso, también decimos que A puede diagonalizarse.

Teorema: Matrices semejantes tienen los mismos valores propios.

Teorema: Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y sólo si tiene n vectores propios linealmente independientes.

Teorema: Si todas las raíces del polinomio característico de una matriz A de $n \times n$ son distintas (es decir, si todas son diferentes entre sí), A es diagonalizable.

El procedimiento para diagonalizar una matriz A es el siguiente.

Paso 1. Formamos el polinomio característico $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ de A .

Paso 2. Determinamos las raíces del polinomio característico de A .

Paso 3. Para cada valor propio λ_j de A , de multiplicidad k_j , determinamos una base para el espacio solución de $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (el espacio propio asociado con λ_j). Si la dimensión del espacio propio es menor que k_j , entonces A no es diagonalizable. De acuerdo con ello, determinamos n vectores propios linealmente independientes de A . En la sección 6.5 resolvimos el problema de determinar una base para el espacio solución de un sistema homogéneo.

Paso 4. Sea P la matriz cuyas columnas son los n vectores propios linealmente independientes determinados en el paso 3. Entonces, $P^{-1}AP = D$, es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los valores propios de A correspondientes a las columnas de P .

En este documento se mostró un resumen de los temas a tratar de Transformaciones lineales, valores y vectores propios y diagonalización, obtenido del libro Algebra lineal de Bernal Kolman-David R Hill de la editorial Pearson, para complementar los temas consulte el libro, allí, podrán profundizar más los temas y consultar más ejemplos.

Referencias bibliográficas

- [1] Bernard, Kolman, Algebra Lineal, octava edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.
- [2] Haeussler, Ernest, Paul, Richard, Matemáticas para administración y economía, 12 edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.